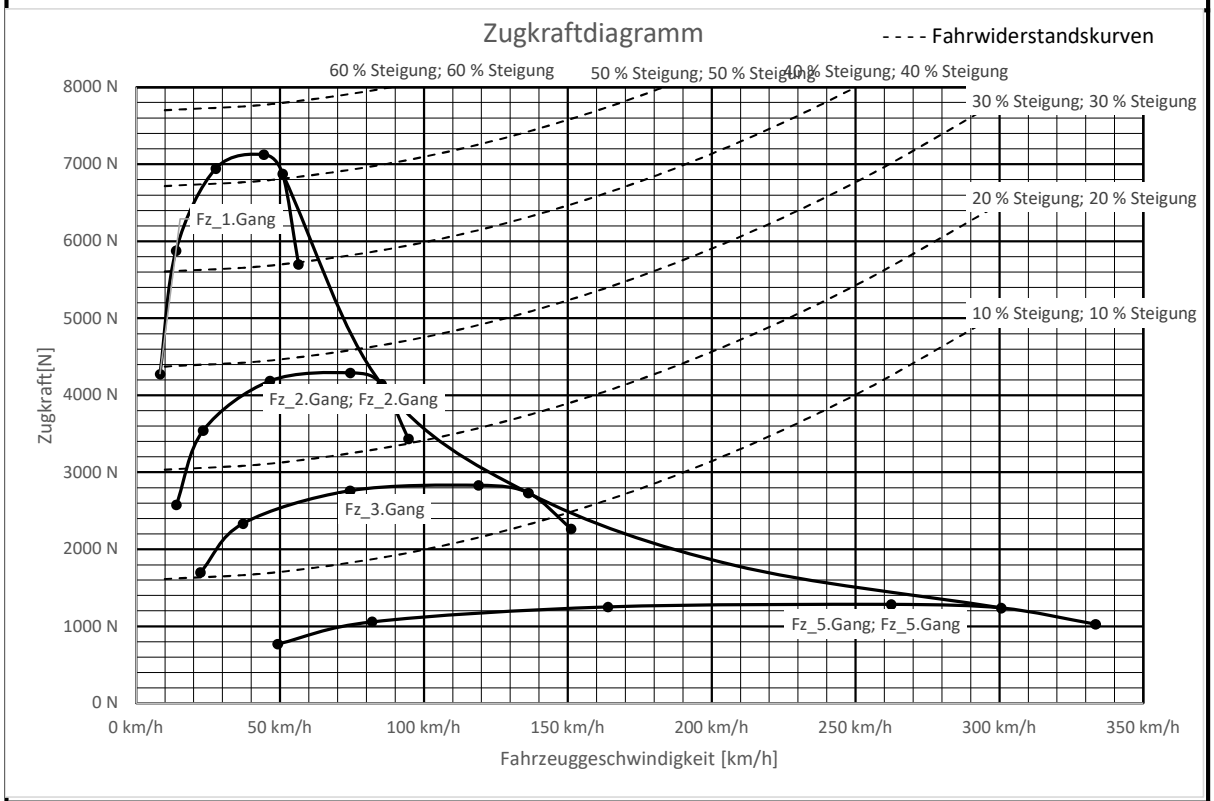
Aufgabe 4

Zu dem auf dem Deckblatt beschriebenen Fahrzeug gehört das unten stehende Zugkraftdiagramm.
a.) Zeichnen Sie den Zugkraftverlauf für den fehlenden 4. Gang in das Kennfeld ein. Berechnen Sie hierzu die Werte für 6 Stützstellen.
b.) Zeichnen Sie die fehlende Kurve des Fahrwiderstands für die Ebene (0% Steigung) in das Kennfeld ein. Wählen Sie hierfür 5 geeignete Stützstellen und berechnen Sie diese.
c.) Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges im 4. und 5. Gang. Geben Sie die Werte an und markieren Sie diese Punkte im Diagramm.
d.) Bestimmen Sie die maximale Steigfähigkeit des Fahrzeugs mit Hilfe des Diagramms; markieren Sie die Stelle im Diagramm und geben Sie den Wert in Prozent [%] und Grad [°] an.
Generell gilt: Es genügt immer die Darstellung des Rechenwegs für eine Stützstelle, für die anderen reicht das berechnete Ergebnis, idealer Weise in Tabellenform.



Aufgabe a)

$$v_{1max}\left[\frac{km}{h}\right] = 0{,}3768 * n_{max}\left[\frac{1}{min}\right] * r_{dyn} * \frac{1}{i_1 * i_{Achse}}$$

$$F_{z_4.Gang} = M_{Mot} * i_4 * i_A * \eta_4 * \eta_{Achse} * \frac{1}{r_{dyn}}$$

	n_{Mot}	M_{Mot}	P_e	Fz_4.Gang	v4.Gang	
				i4=1,00		
gegeben bzw. frei wählbar	900 1/min	120 Nm	11 kW	1116 N	34 km/h	9,429179647
	1500 1/min	165 Nm	26 kW	1535 N	57 km/h	
	3000 1/min	195 Nm	61 kW	1814 N	113 km/h	
	4800 1/min	200 Nm	100 kW	1860 N	181 km/h	
	5500 1/min	193 Nm	111 kW	1795 N	207 km/h	
	6100 1/min	160 Nm	102 kW	1488 N	230 km/h	

Einzeichnen ins Diagramm

Aufgabe b)

$$F_{LW} = \frac{1}{2} * \rho_{Luft} * c_w * A * v_F^2$$

$$F_R = m_F * g * f_R * cos\alpha$$

	v	F_{LW}	F_R	$F_{St_0°}$
				0 % Steigung 0,0°
gegeben bzw. frei wählbar	10 km/h	4 N	147 N	151 N
	50 km/h	96 N	147 N	243 N
	100 km/h	384 N	147 N	531 N
	150 km/h	863 N	147 N	1010 N
	200 km/h	1534 N	147 N	1681 N
	250 km/h	2397 N	147 N	2544 N

Einzeichnen ins Diagramm

Aufgabe c)

v_{max} 4.Gang — 207 km/h

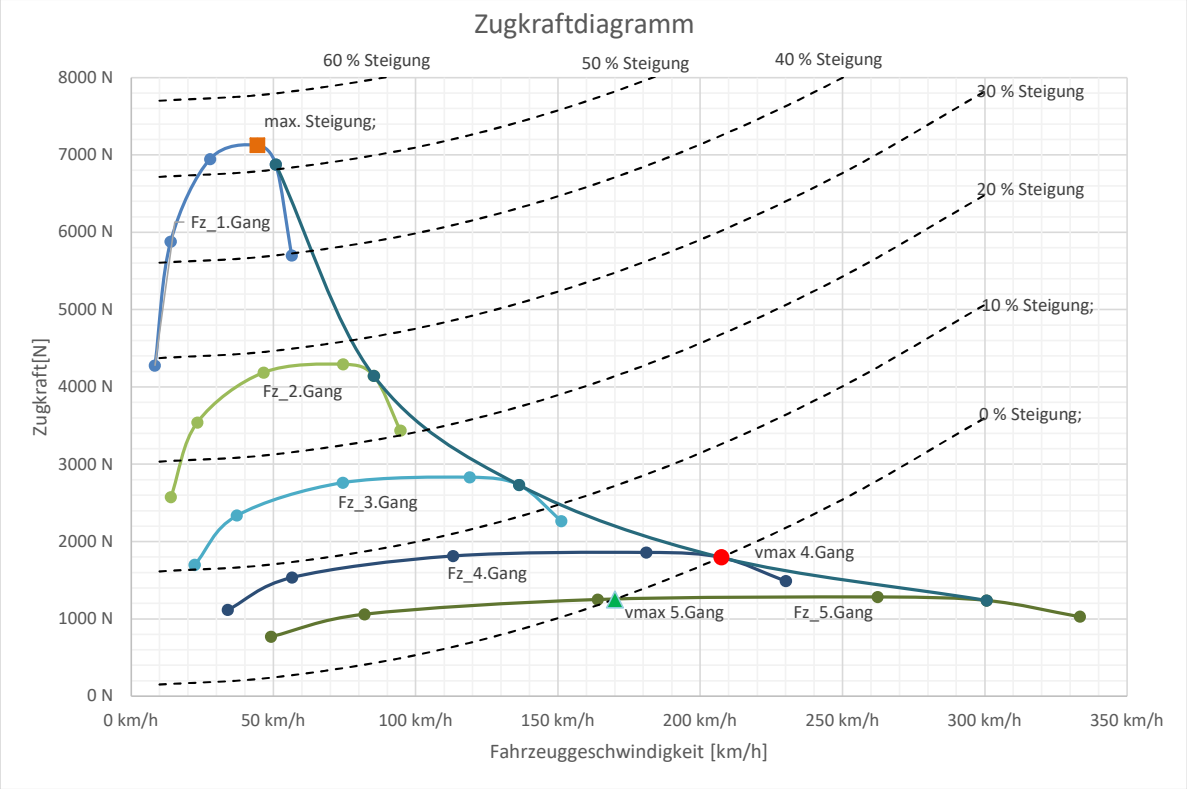
Markierung im Diagramm

v_{max} 5.Gang — 170 km/h

Markierung im Diagramm

Aufgabe d)

Markierung im Diagramm

max. Steigung — 52 % Steigung

27,47 °